

Курсовая работа

USB Менеджер Паролей

Студент: Чубий Савва Андреевич

БПИ 232

Научный руководитель: Макаров Сергей Львович

Доцент департамента программной инженерии

Введение

общественный компьютер

общественный компьютер + личные пароли

Преподавателю нужно показать на доске презентацию. (Презентация находится в облачном хранилище.)

Преподавателю нужно показать на доске презентацию.
(Презентация находится в облачном хранилище.)

Студенту нужно распечатать доклад в библиотеке.
(Доклад отправлен по почте.)

Преподавателю нужно показать на доске презентацию.
(Презентация находится в облачном хранилище.)

Студенту нужно распечатать доклад в библиотеке.
(Доклад отправлен по почте.)

Директору компании нужно подписать приказ в пути.

Особенность:	Используют <i>конфиденциальные</i> данные на <i>незащищенных</i> компьютерах.

Особенность:	Используют <i>конфиденциальные</i> данные на <i>незащищенных</i> компьютерах.
Профессия:	• Офисные работники

Особенность:	Используют <i>конфиденциальные</i> данные на <i>незащищенных</i> компьютерах.
Профессия:	• Офисные работники • Преподаватели

Особенность:	Используют <i>конфиденциальные</i> данные на <i>незащищенных</i> компьютерах.
Профессия:	• Офисные работники • Преподаватели • Студенты

USB Менеджер Паролей

USB Менеджер Паролей

Небольшое USB-устройство

USB Менеджер Паролей

Небольшое USB-устройство
Хранит ключи в зашифрованном виде

USB Менеджер Паролей

Небольшое USB-устройство

Хранит ключи в зашифрованном виде

Легко переносить и использовать

Виды ключей

Виды ключей

Произвольный (Пароль)

Виды ключей

Произвольный (Пароль)
Симметричный (ChaCha20Poly1305)

Виды ключей

Произвольный (Пароль)

Симметричный (ChaCha20Poly1305)

Асимметричный (ECDSA + K256)

Реализация

Цель – реализовать описанную программную систему.

Разработка интерфейса командной строки

Разработка интерфейса командной строки
Разработка схемы устройства

Разработка интерфейса командной строки
Разработка схемы устройства
Разработка программы устройства

Разработка интерфейса командной строки
Разработка схемы устройства
Разработка программы устройства
Разработка протокола коммуникации по USB

Разработка интерфейса командной строки
Разработка схемы устройства
Разработка программы устройства
Разработка протокола коммуникации по USB
Анализ аналогов

Разработка интерфейса командной строки

Разработка схемы устройства

Разработка программы устройства

Разработка протокола коммуникации по USB

Анализ аналогов

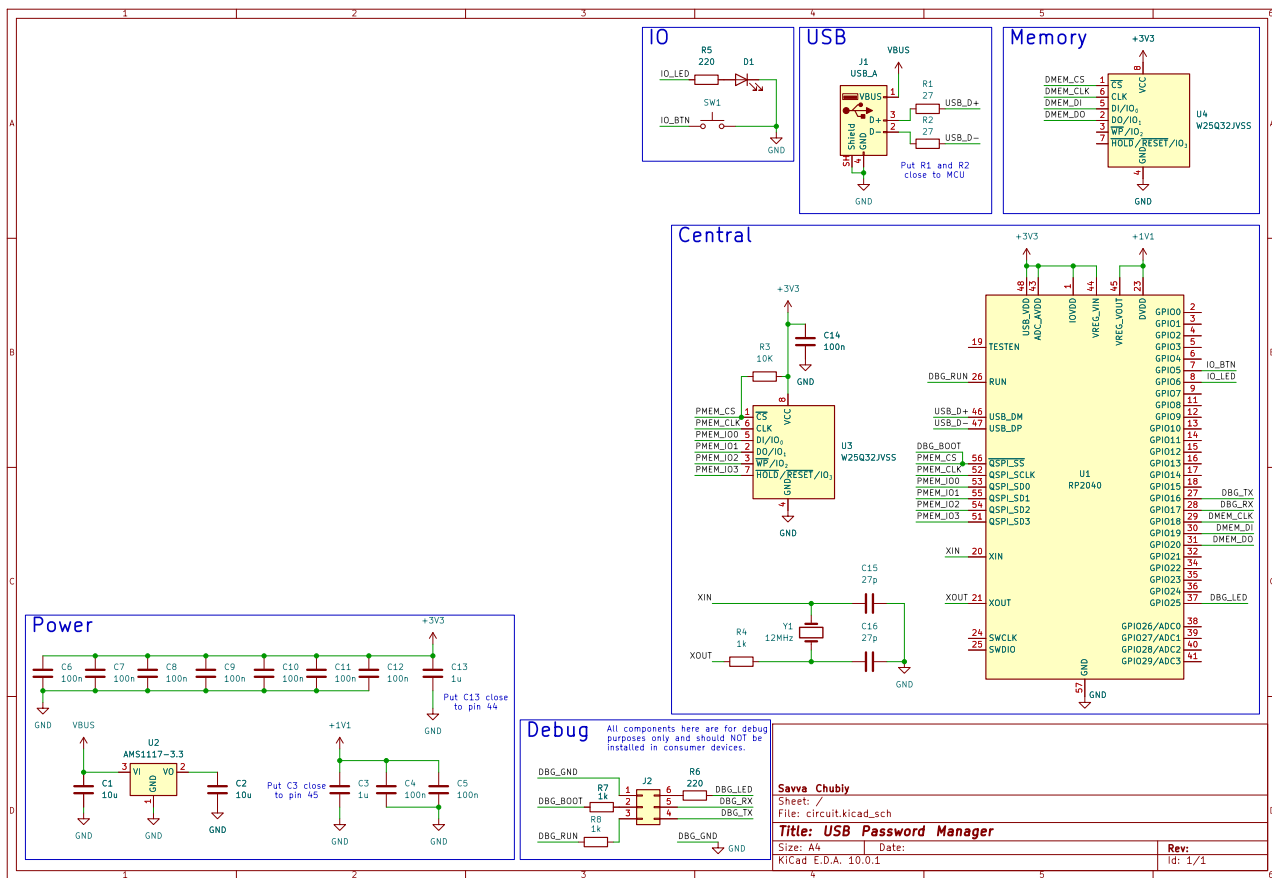
Написание технической документации

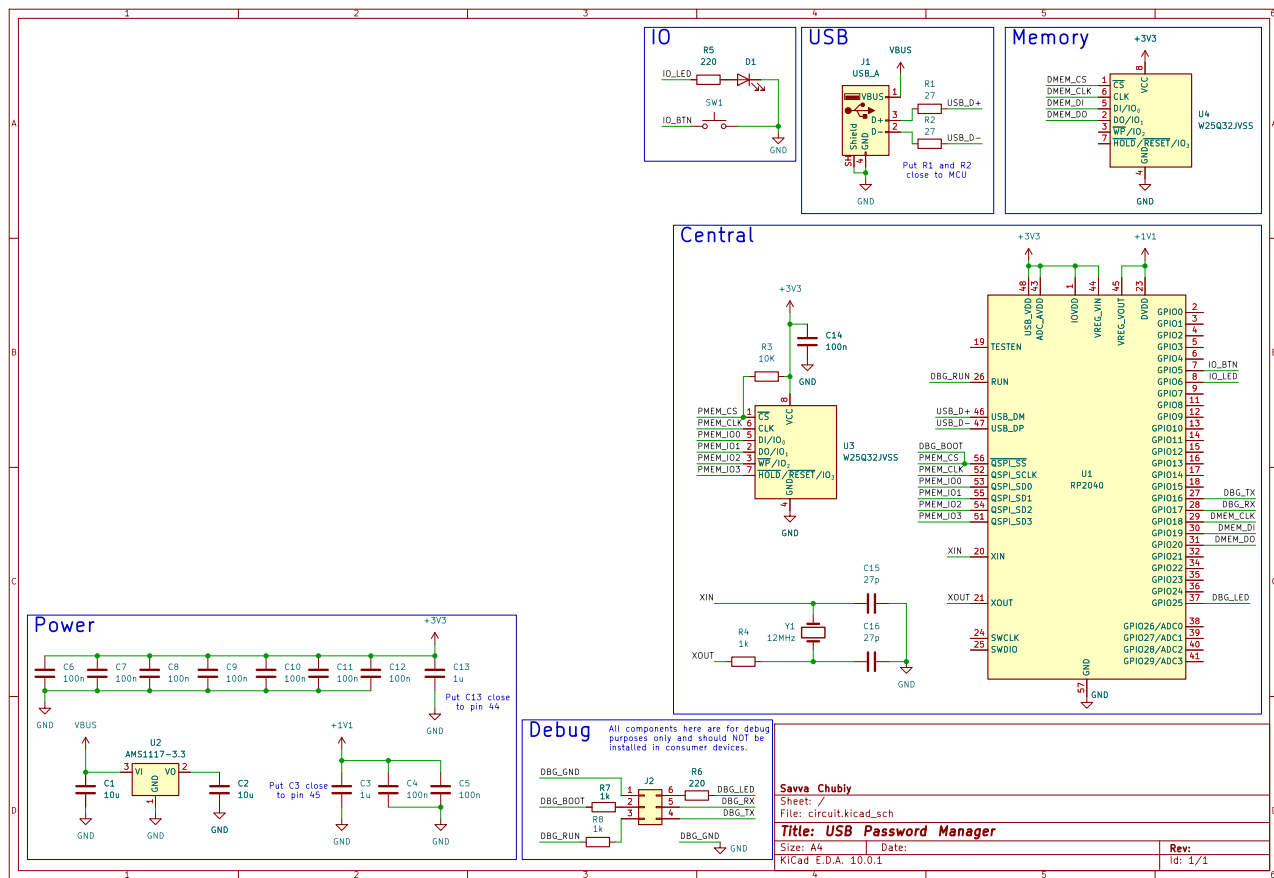
Подготовка к защите

Драйвер

Драйвер

Позволяет взаимодействовать с
USB-устройством с компьютера.



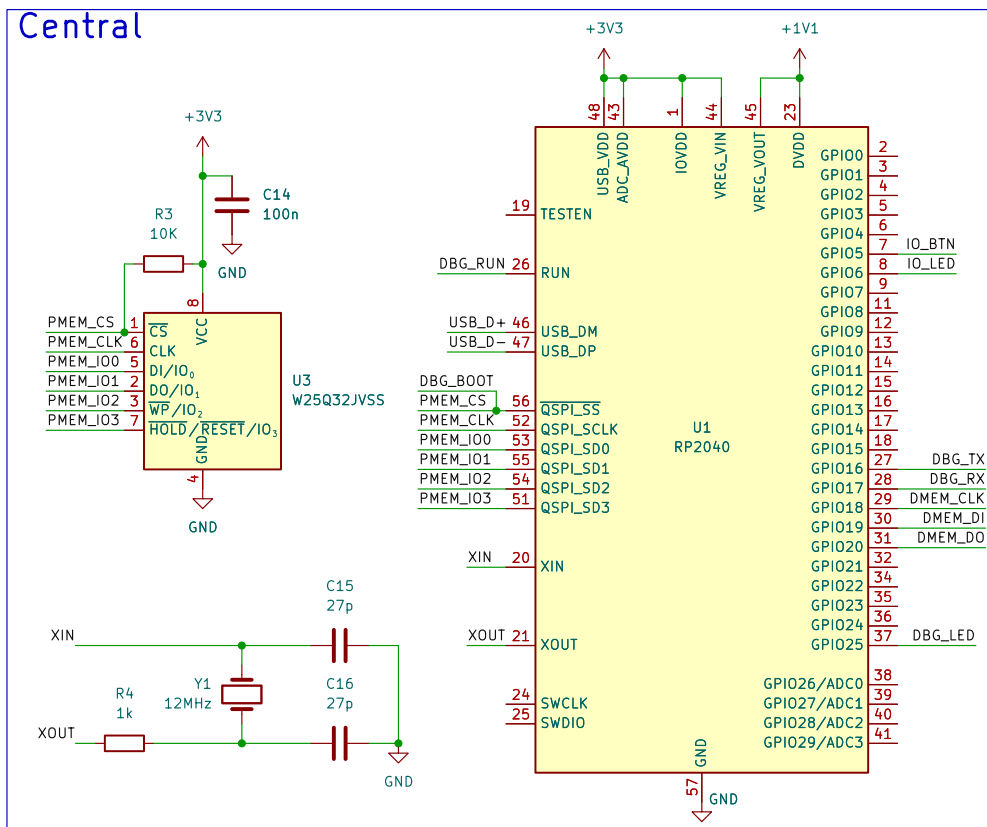


RP2040 A microcontroller by Raspberry Pi

Hardware design with RP2040

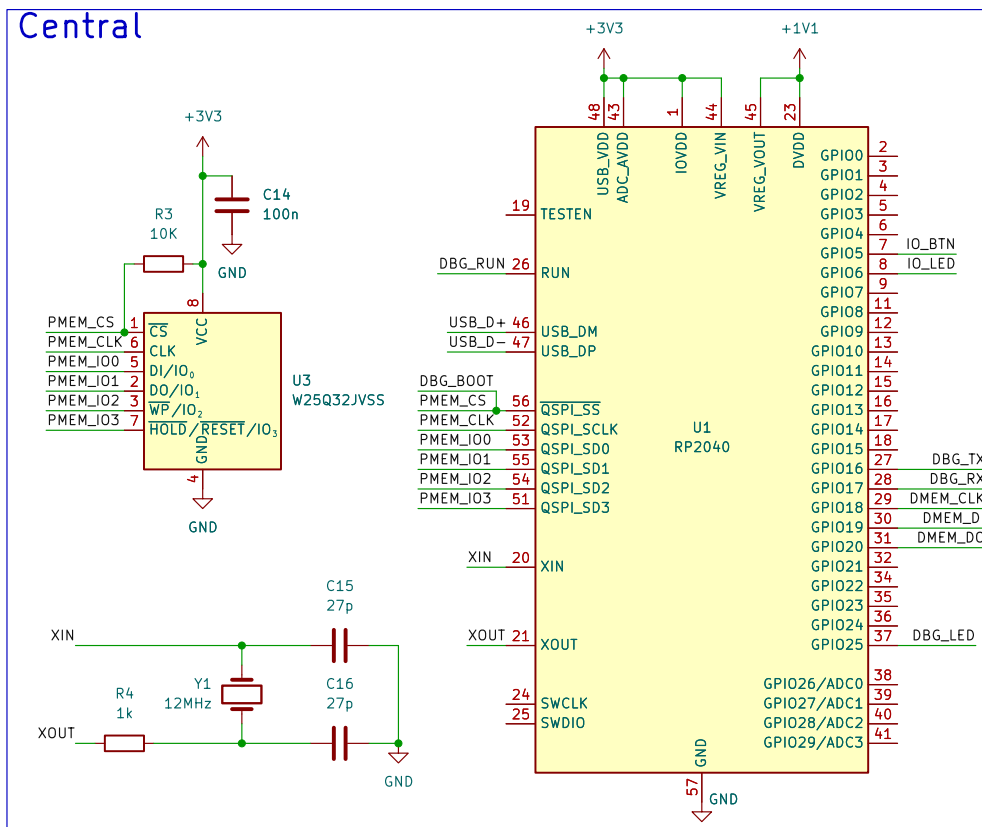
Using RP2040 microcontrollers to build boards and products

Raspberry Pi Ltd



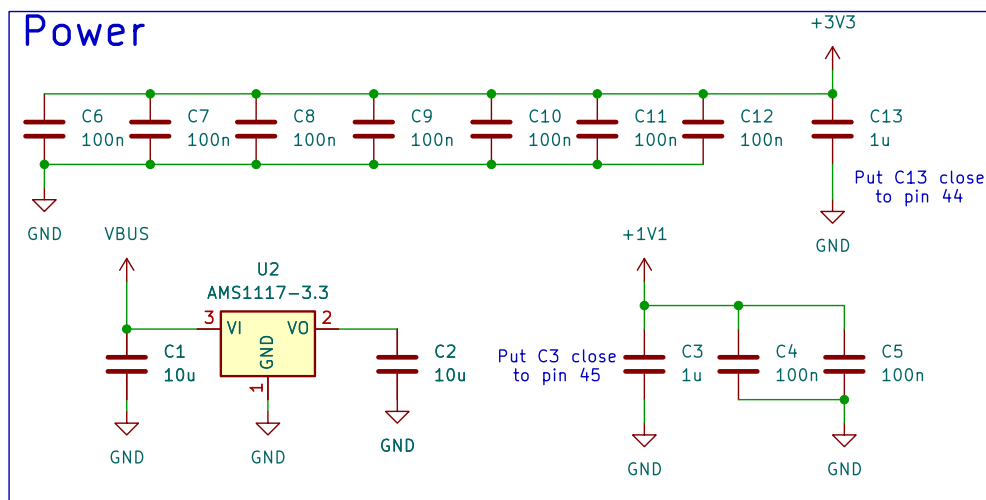
Центральный блок

- Вычислительный центр системы



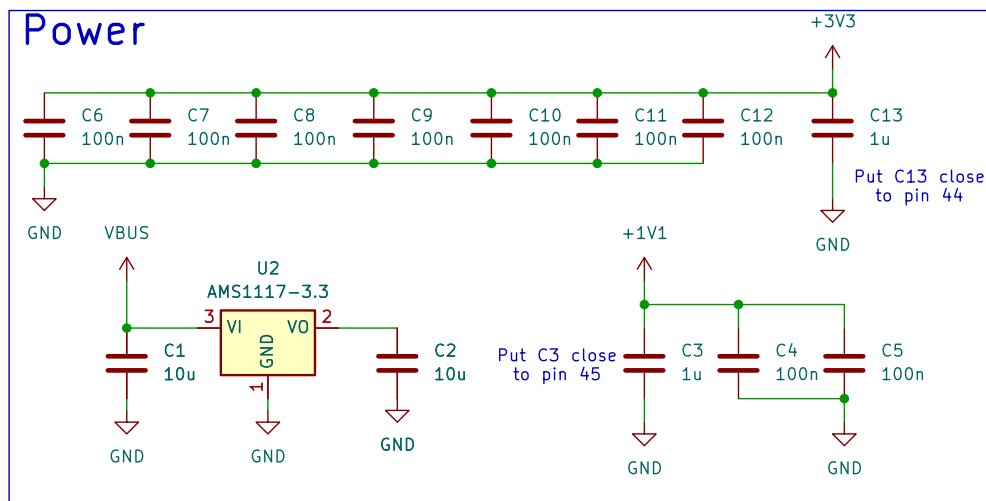
Центральный блок

- Вычислительный центр системы
- Компоненты:
 - Микроконтроллер
 - Модуль программной памяти
 - Кристаллический осциллятор



Блок питания

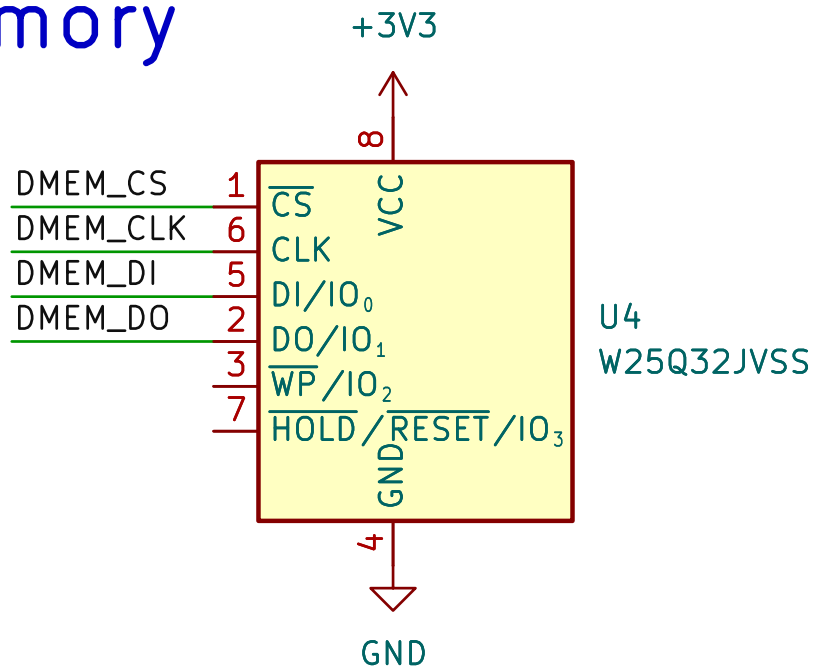
- Питает систему



Блок питания

- Питает систему
- Компоненты:
 - Развязывающие конденсаторы
 - Преобразователь напряжения

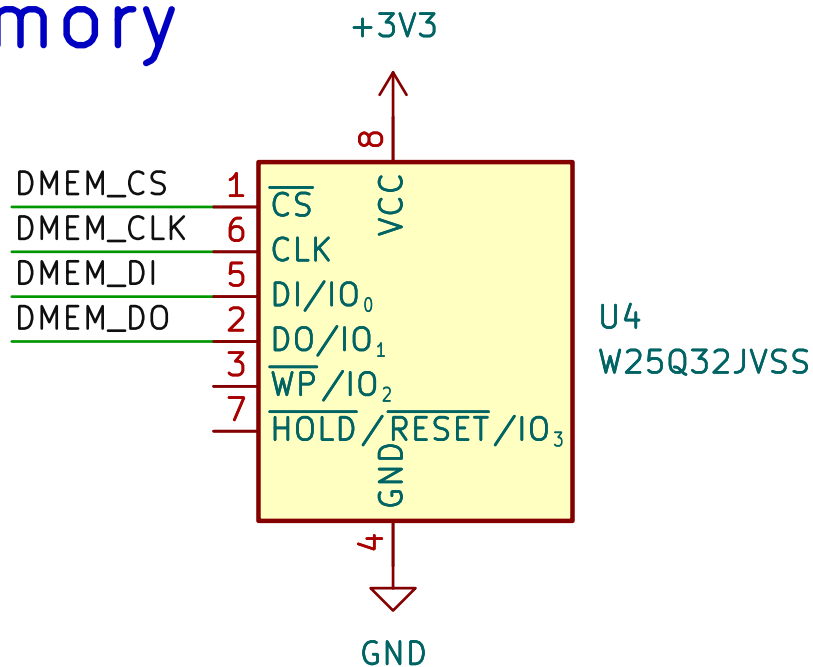
Memory



Блок памяти

- Хранит данные

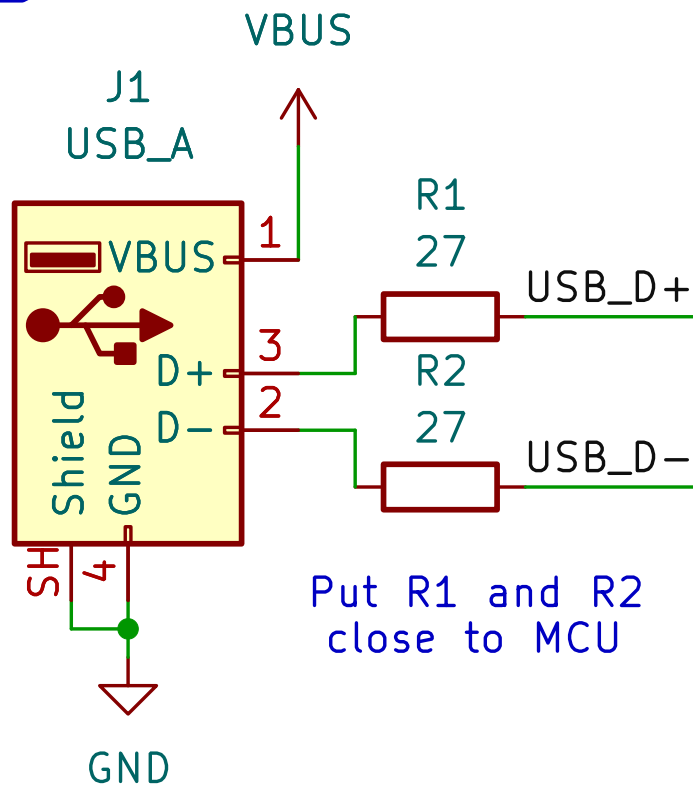
Memory



Блок памяти

- Хранит данные
- Компоненты:
 - Модуль памяти данных

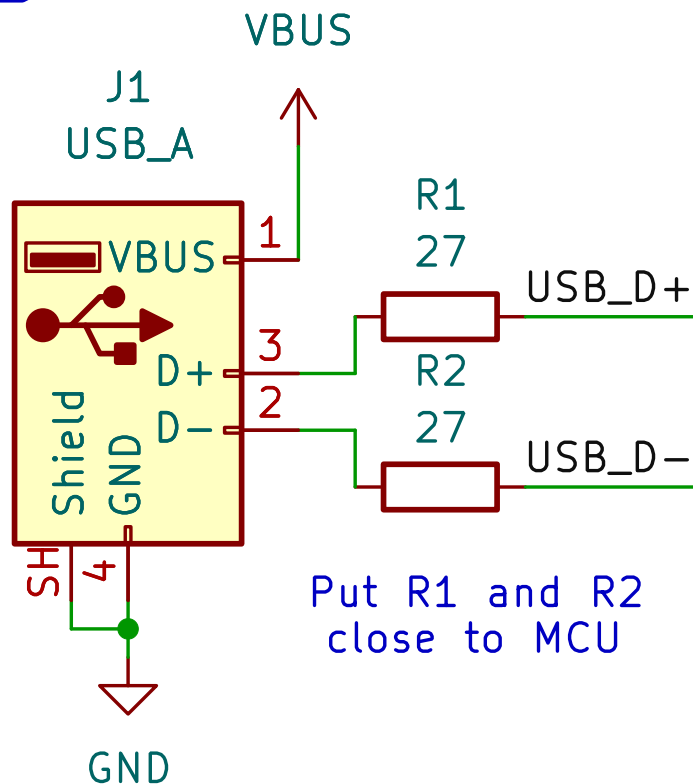
USB



Блок USB

- Подает питание, передает данные

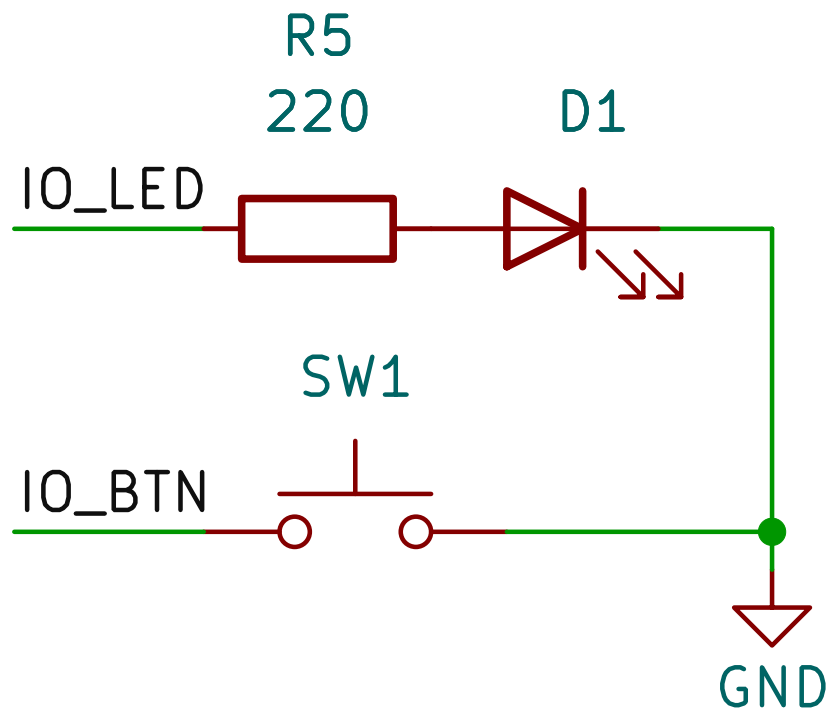
USB



Блок USB

- Подает питание, передает данные
- Компоненты:
 - USB Type-A

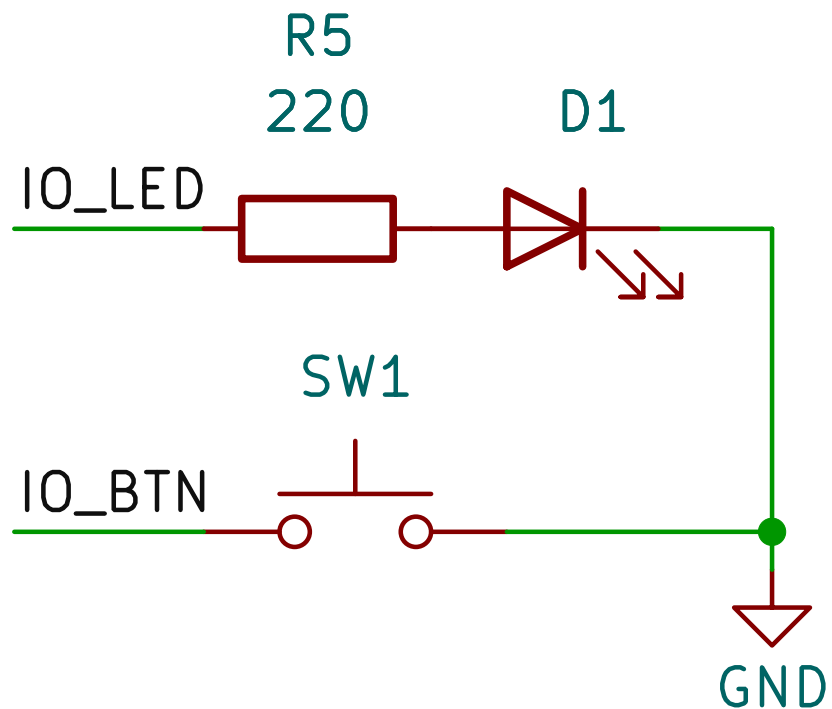
IO



Блок ввода/ вывода

- Взаимодействует с пользователем

IO

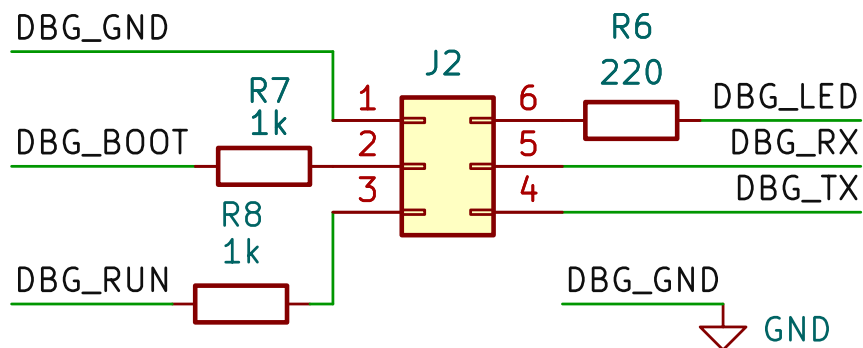


Блок ввода/ вывода

- Взаимодействует с пользователем
- Компоненты:
 - Кнопка
 - Светодиод

Debug

All components here are for debug purposes only and should NOT be installed in consumer devices.

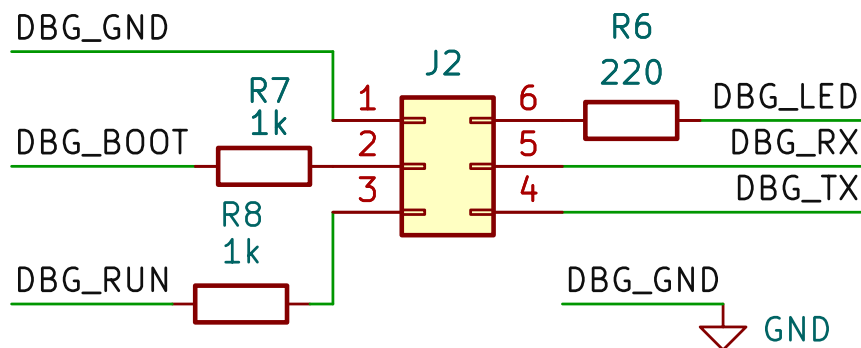


Блок отладки

- Дает доступ к пинам микроконтроллера для отладки

Debug

All components here are for debug purposes only and should NOT be installed in consumer devices.



Блок отладки

- Дает доступ к пинам микроконтроллера для отладки
- Не устанавливается в итоговое изделие

Подзадачи

Подзадачи

Организация хранения данных

Подзадачи

Организация хранения данных
Выбор и применение криптографических алгоритмов

Хранение данных. Разработка драйвера для чипа

Хранение данных. Разработка драйвера для чипа

Дано:	Чип памяти

Хранение данных. Разработка драйвера для чипа

Дано:	Чип памяти
Нужно:	Драйвер

Хранение данных. Разработка драйвера для чипа

Дано:	Чип памяти
Нужно:	Драйвер
Итог:	• Своя библиотека (репозиторий w25)

Хранение данных. Разработка драйвера для чипа

Дано:	Чип памяти
Нужно:	Драйвер
Итог:	• Своя библиотека (репозиторий w25) • В соответствии с документацией

Хранение данных. Разработка драйвера для чипа

Дано:	Чип памяти
Нужно:	Драйвер
Итог:	• Своя библиотека (репозиторий w25) • В соответствии с документацией • Протокол SPI

Хранение данных. Разработка базы данных

Дано:	Блочное устройство

Хранение данных. Разработка базы данных

Дано:	Блочное устройство
Нужно:	«Реляционная» база данных:

Хранение данных. Разработка базы данных

Дано:	Блочное устройство
Нужно:	«Реляционная» база данных: CRUD операции, Транзакции, Структура

Хранение данных. Разработка базы данных

Дано:	Блочное устройство
Нужно:	«Реляционная» база данных: CRUD операции, Транзакции, Структура
Имеется:	Базы типа ключ-значение

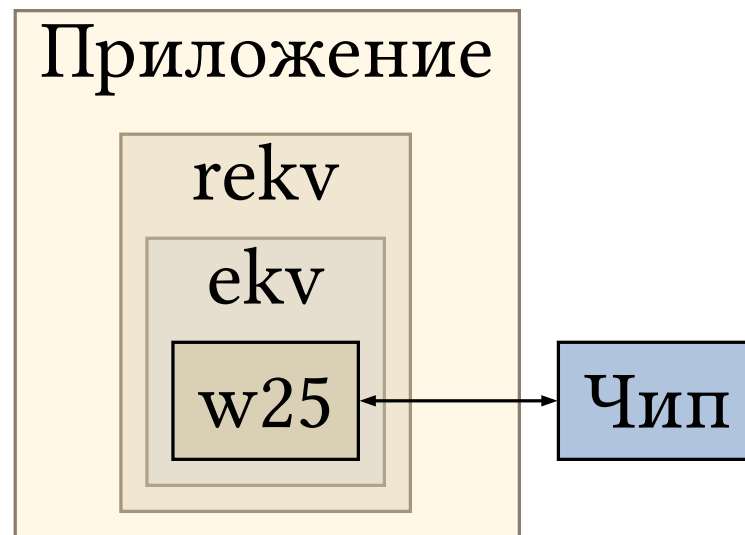
Хранение данных. Разработка базы данных

Дано:	Блочное устройство
Нужно:	«Реляционная» база данных: CRUD операции, Транзакции, Структура
Имеется:	Базы типа ключ-значение
Итог:	• Своя библиотека (репозиторий rekv)

Хранение данных. Разработка базы данных

Дано:	Блочное устройство
Нужно:	«Реляционная» база данных: CRUD операции, Транзакции, Структура
Имеется:	Базы типа ключ-значение
Итог:	• Своя библиотека (репозиторий <code>rekv</code>) • Обертка над библиотекой <code>ekv</code>

Хранение данных. Итоговая архитектура



Требования

Требования

Надежность

Требования

Надежность
Скорость

Требования

Надежность
Скорость
Компактность

Результат

Симметричное шифрование:	

Результат

Симметричное шифрование:	XChaCha20Poly1305
Асимметричная подпись:	

Результат

Симметричное шифрование:	XChaCha20Poly1305
Асимметричная подпись:	ECDSA с кривой K256

Подзадачи

Подзадачи

Выбор формата кодирования

Подзадачи

Выбор формата кодирования

Разработка метод обмена сообщениями
(низкий уровень)

Подзадачи

Выбор формата кодирования
Разработка метод обмена сообщениями (низкий уровень)
Разработка архитектуры коммуникации (высокий уровень)

Формат кодирования

Требования

Формат кодирования

Требования

Компактность

Формат кодирования

Требования

Компактность
Скорость

Формат кодирования

Требования

Компактность

Скорость

Самоописываемость



Обратная совместимость

Результат

CBOR: Concise Binary Object Representation

Метод обмена сообщениями

Требования

Метод обмена сообщениями

Требования

Очередь сообщений

Метод обмена сообщениями

Требования

Очередь сообщений
Высокая скорость

Метод обмена сообщениями

Требования

Очередь сообщений
Высокая скорость
Гарантия получения и целостности данных

Результат

Метод передачи:	

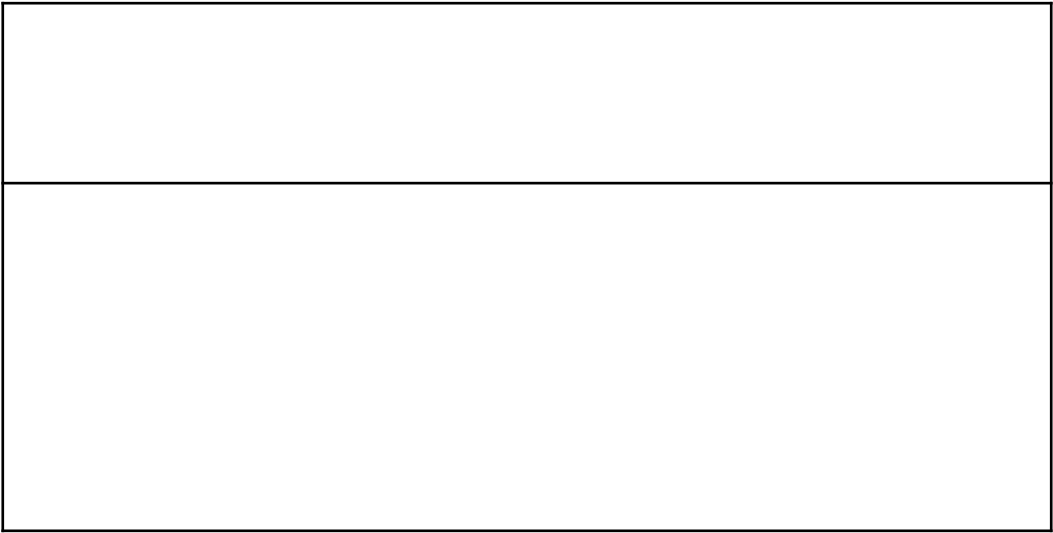
Результат

Метод передачи:	USB Bulk Transfer
Метод разделения сообщений:	

Результат

Метод передачи:	USB Bulk Transfer
Метод разделения сообщений:	Short-packet

Архитектура коммуникации



Архитектура коммуникации

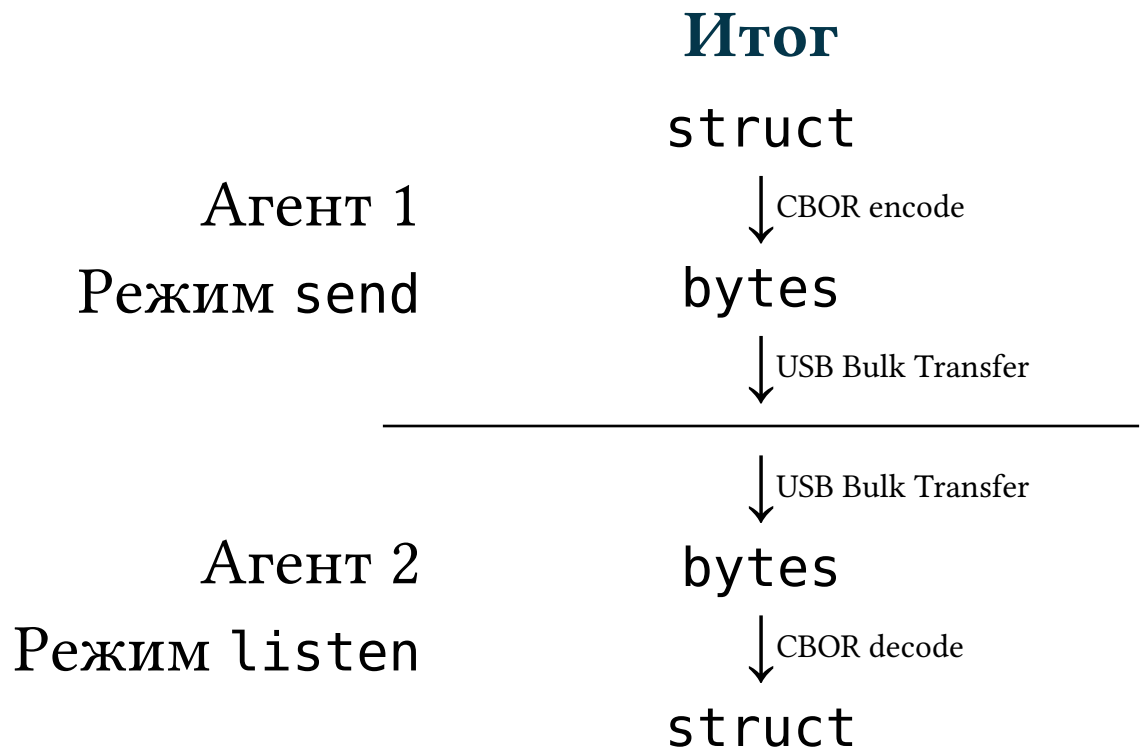
Подобие Query/ QueryHandler

Архитектура коммуникации

Подобие Query/ QueryHandler

Два режима для обоих агентов:

- send
- listen



Заключение

Реализация высокоуровневых абстракций

Подробно описано в
«Пояснительной записке»

Преимущества

Преимущества

Открытый исходный код

Преимущества

Открытый исходный код
Возможность задания отдельных паролей

Недостатки

Недостатки

Узкий набор поддерживаемых алгоритмов

Недостатки

Узкий набор поддерживаемых алгоритмов

Отсутствие сертификации

Расширение набора поддерживаемых алгоритмов

Расширение набора поддерживаемых алгоритмов
Сборка готового устройства

Расширение набора поддерживаемых алгоритмов
Сборка готового устройства
Улучшение интерфейса

Расширение набора поддерживаемых алгоритмов
Сборка готового устройства
Улучшение интерфейса
Мультиплатформенность

Расширение набора поддерживаемых алгоритмов

Сборка готового устройства

Улучшение интерфейса

Мультиплатформенность

Проведение независимого аудита

Демонстрация